



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.Э. БАУМАНА

КОЛЁСНЫЙ АВТОНОМНЫЙ РОБОТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ ПАТРУЛИРОВАНИЯ И ОСМОТРА ЛЕСНОЙ МЕСТНОСТИ

Докладчик _____

Санников Артём Константинович

Группа СМ7-21М

Науч. Рук.: Гуляев Игорь Анатольевич



1-30
АПРЕЛЯ





ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ



НИР прошлого семестра:

Цель: исследование существующих решений платформ с повышенной проходимостью и постановка технических требований.

Задачи:

- Постановка задач
- Обзор существующих решений;
- Создание общей структуры системы и создание функциональной схемы системы;
- Постановка технических требований к платформе.

НИР этого семестра:

Цель: Разработка кинематики колесно-шагающей платформы в соответствии с требованиями к проходимости, разработка системы управления.

Задачи:

- Дополнить обзорную часть и определить возможность использования БПЛА в системе.
- Разработать кинематическую схему платформы;
- Повести Энергетический расчет и выбор двигателей;
- Создать структуру системы управления платформой;
- Создать функциональную схему платформы для разработки блока управления.
- Оценить полученную структуру системы управления и параметры проходимости.
- Уточнить план работ на следующие семестры.





ОБЩАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ



Заказчиком было предоставлено ТЗ с перечнем необходимого функционала и требованиям к системе которая была разбита на несколько частей

Задачи поставленные перед системой:

- Автономное передвижение и обследование территории
- Навигация, локализация и картографирование
- Инвентаризация и идентификация деревьев
- Сбор данных и составление отчетов

Цель работы:

Разработка автономной колесной платформы

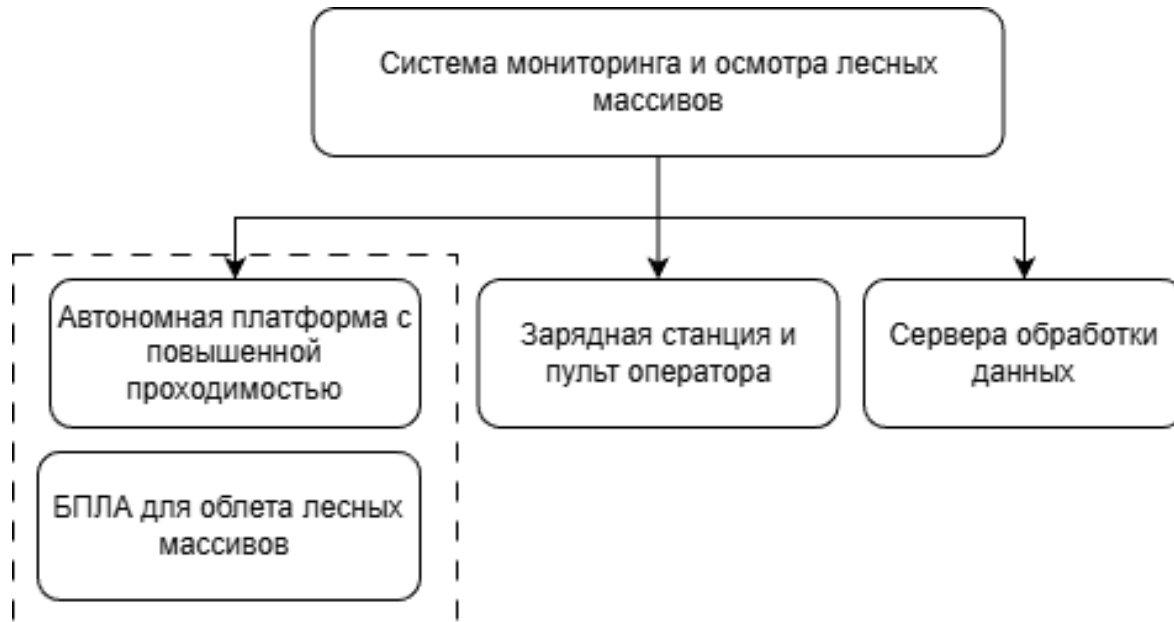


Рис. 1 Структура системы



*БПЛА и дрон станция используется как готовое изделие



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИДАРА ДЛЯ НАВИГАЦИИ БПЛА



Исследования Университета Гонконга – полёт БПЛА между деревьями и облёт мелких препятствий показывает возможность полета небольшого дрона в густом лесу.

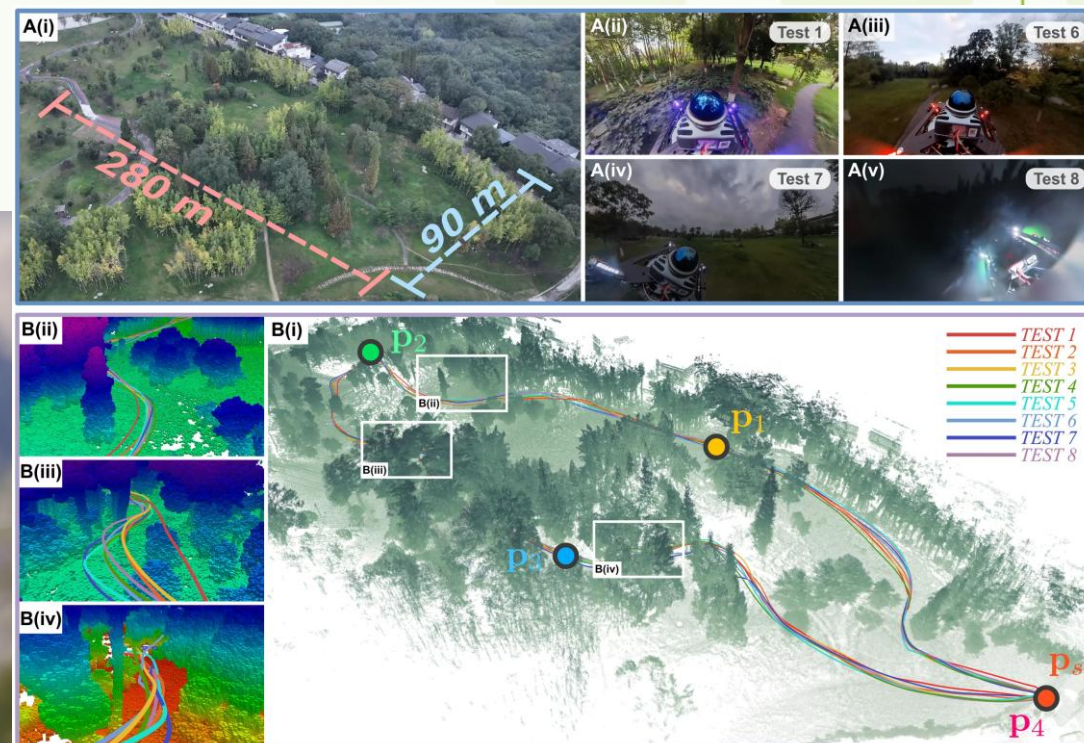


Рис. 2 Статья Safety-assured high-speed navigation for MAVs 2025г



ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАТФОРМЕ



Для наглядности и систематизации составим таблицу 2 технических требований на которые нужно ориентироваться в процессе разработки.

Требования к проходимости:

- Преодолеваемый уклон не менее 20°
- Профильная проходимость не менее 300 мм
- Движение по сухой лесной почве
- Давление на грунт не более 0.4 кг/см²



Параметр	Значение	Ед. измерения
Общая масса до	150	кг.
Габариты под установку дрон станции не менее	500x500	мм
Максимальная скорость от	20	Км/ч
Запас хода не менее	40	Км
Грузоподъемность от	60	кг
Дорожный просвет от	200	мм
Пылевлагозащита	IP68	Стандарт
Наличие оборудования	Лидар – 2 шт, Камеры с круговым обзором, микрокомпьютер и способность передвигаться автономно	

Таблица 1: Технические требования к платформе



МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ПЛАТФОРМЫ

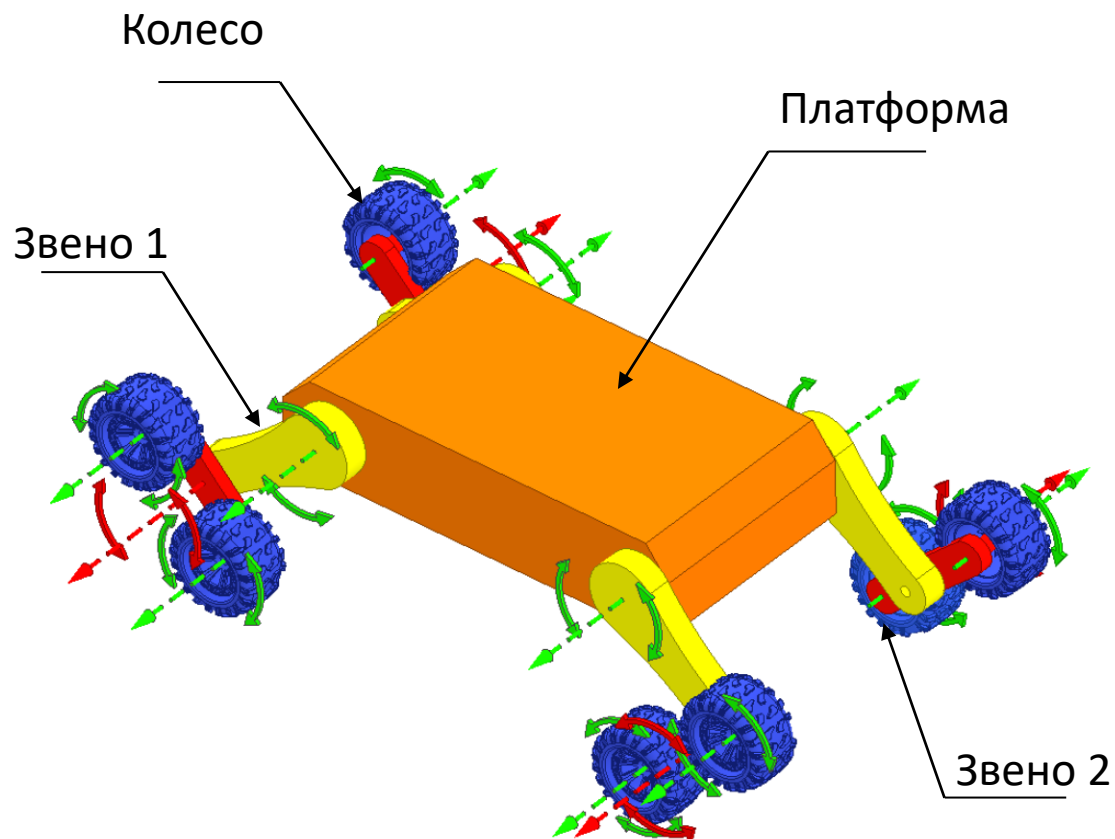


Рис. 3 Модель кинематики,
16 осей вращения

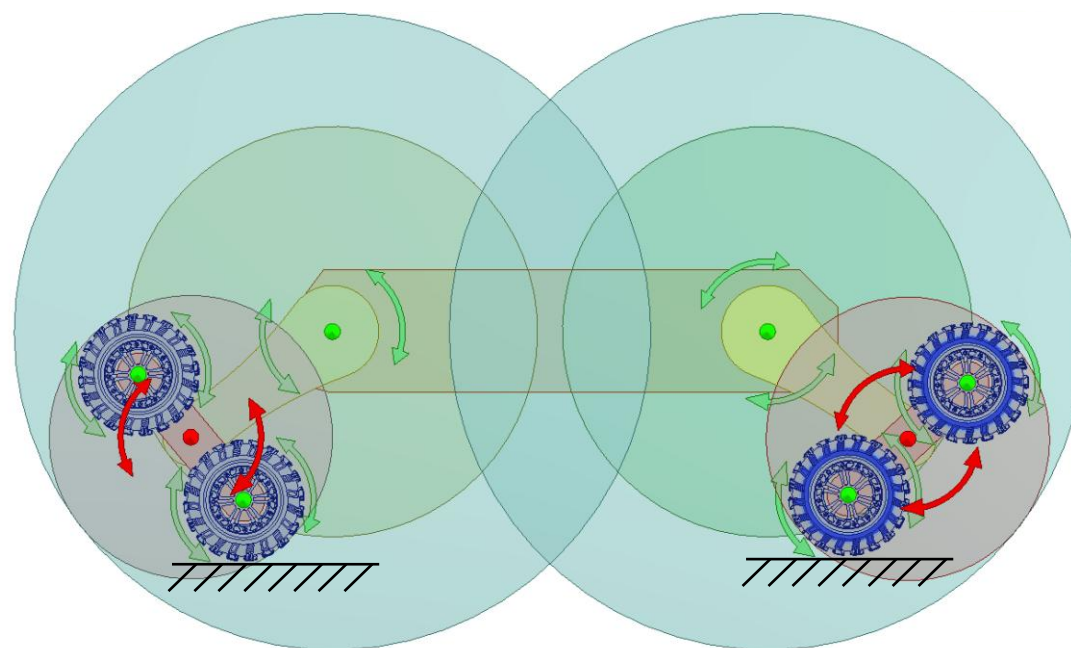


Рис. 4 Рабочая область каждого из
звеньев





РАЗЛИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ ДВИЖЕНИЯ

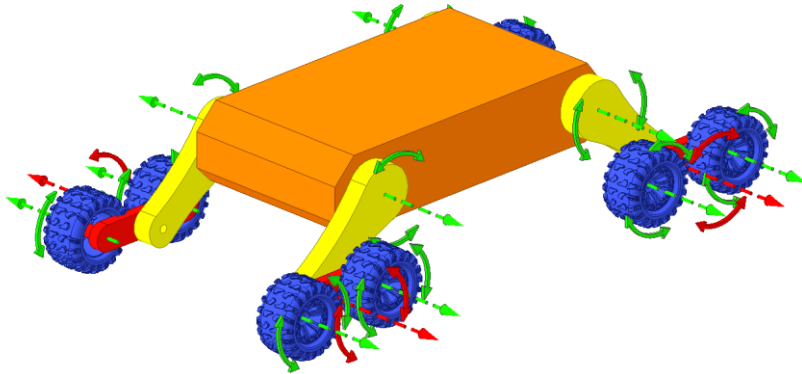


Рис. 5 Ускоренное передвижение по ровному участку

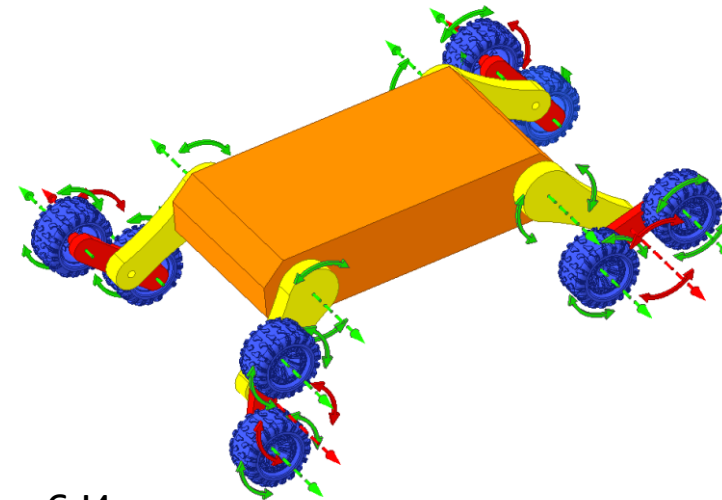


Рис. 6 Использование суставов и вращения колес для преодоления препятствий

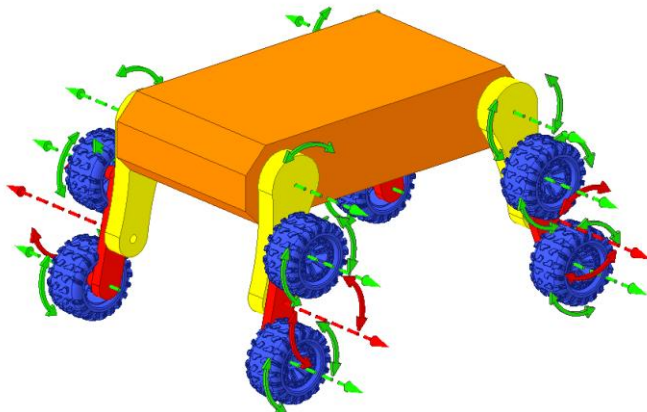


Рис. 7 Максимальная высота дорожного просвета

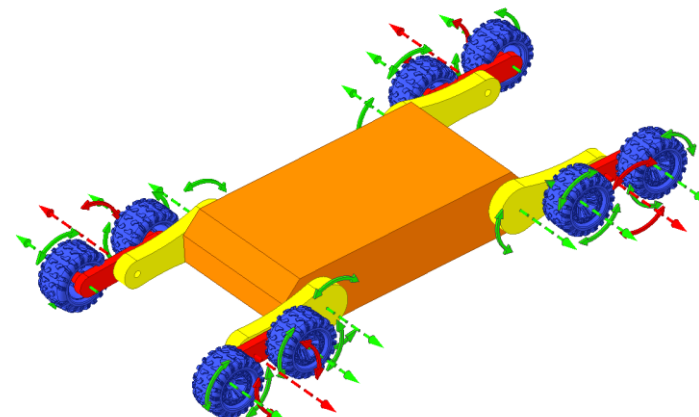


Рис. 8 Устойчивое положение «На брюхе»





ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

- Давление на грунт **0.29 кг/см²** при массе робота **170 кг** и одновременном контакте 8 колес – уменьшение давления в камерах уменьшает давление на грунт
- Максимальная профильная проходимость (теоретическая) **339 мм**
- Минимальный Преодолеваемый уклон (с учетом стабилизации) - **22°**

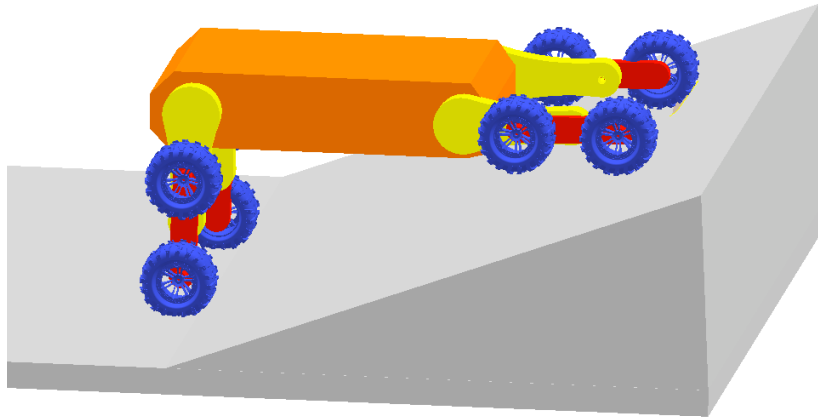


Рис. 12 Оценка уклона

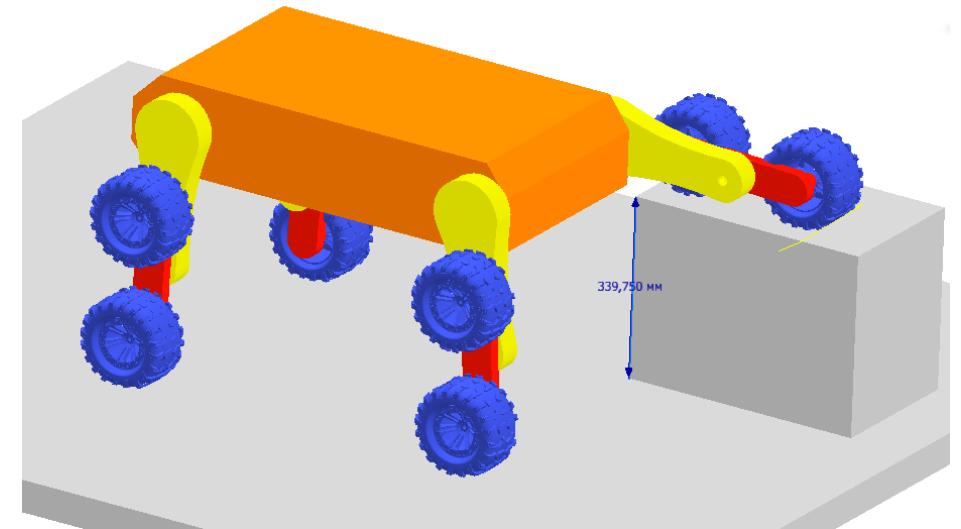


Рис. 11 Оценка профильной
проходимости





ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАХОЖДЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПРИВОДОВ



Рассчитаем мощности приводов для суставов
Бедро Колена и Колеса

Требуемая мощность для Колеса:

$$(P_{дв})_p = \xi \frac{P_H}{\eta_0} = 1.2 \frac{204.69}{0.6} = \mathbf{408 \text{ Вт}}$$

Требуемая мощность для Колена:

$$(P_{дв})_p = \mathbf{1326 \text{ Вт}}$$

Требуемая мощность для бедра:

$$(P_{дв})_p = \mathbf{1862 \text{ Вт}}$$

Привод	Момент	Скорость
Колесо	3.68 Н * м	55,6 рад\с
Колено	97 Н * м	6,8 рад\с
Бедро	194 Н * м	5,8 рад\с



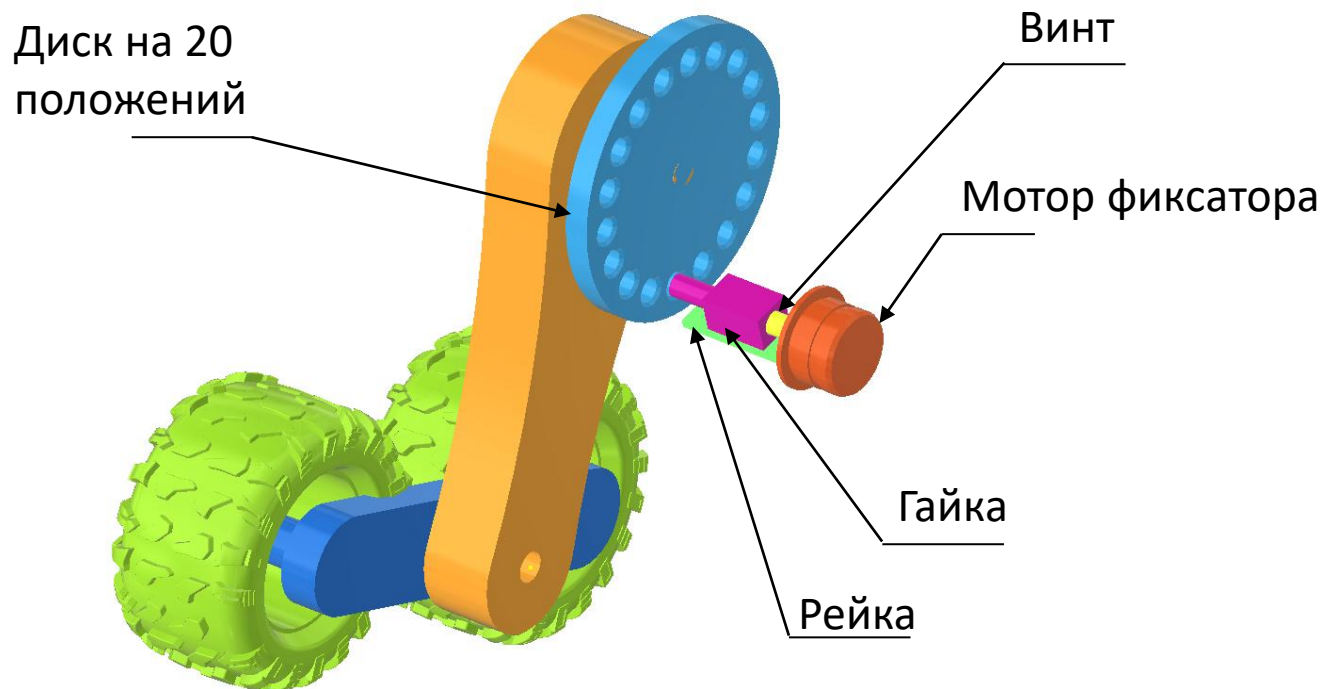
Рис. 9 Обозначение Осей 9



МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ ОСИ



Наиболее энергоэффективный механизм фиксации оси –
снижает энергопотребление:



Используя концевые
переключатели получаем
простой в управлении способ
фиксации оси бедра



Рис. 10 Механизм фиксации оси



ВЫБОР ДВИГАТЕЛЕЙ



Сервомотор
KY215ACS0450-15 для
привода **Бедра**



Сервомотор
KY110AS0420-25 для
привода **Колена**



Сервомотор-колесо
KY165ACS0405-02B для
привода **Колеса**



Сервомотор
KY40AS0105-12
Фиксации оси

Номинальная мощность	4000 Вт	1500 Вт	500 Вт	70 Вт
Скорость вращения	1500 об/мин	1500 об/мин	250 об/мин	63 об\мин ()
Момент	31.8 Н*м	9.5 Н*м	4.2 Н*м	4 Н*м
Напряжение	48 В	48 В	48 В	12 В
Масса	12 кг	4 кг	3 кг	0.6 кг
Энкодер	Датчики П.Р. + Энкод.	Датчики П.Р. + Энкод.	Датчики П.Р. + Энкод.	Датчики П.Р. + Энкод.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ SIMSCAPE

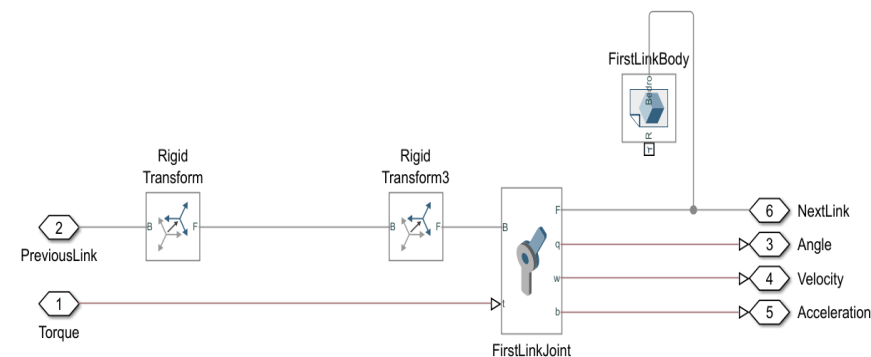
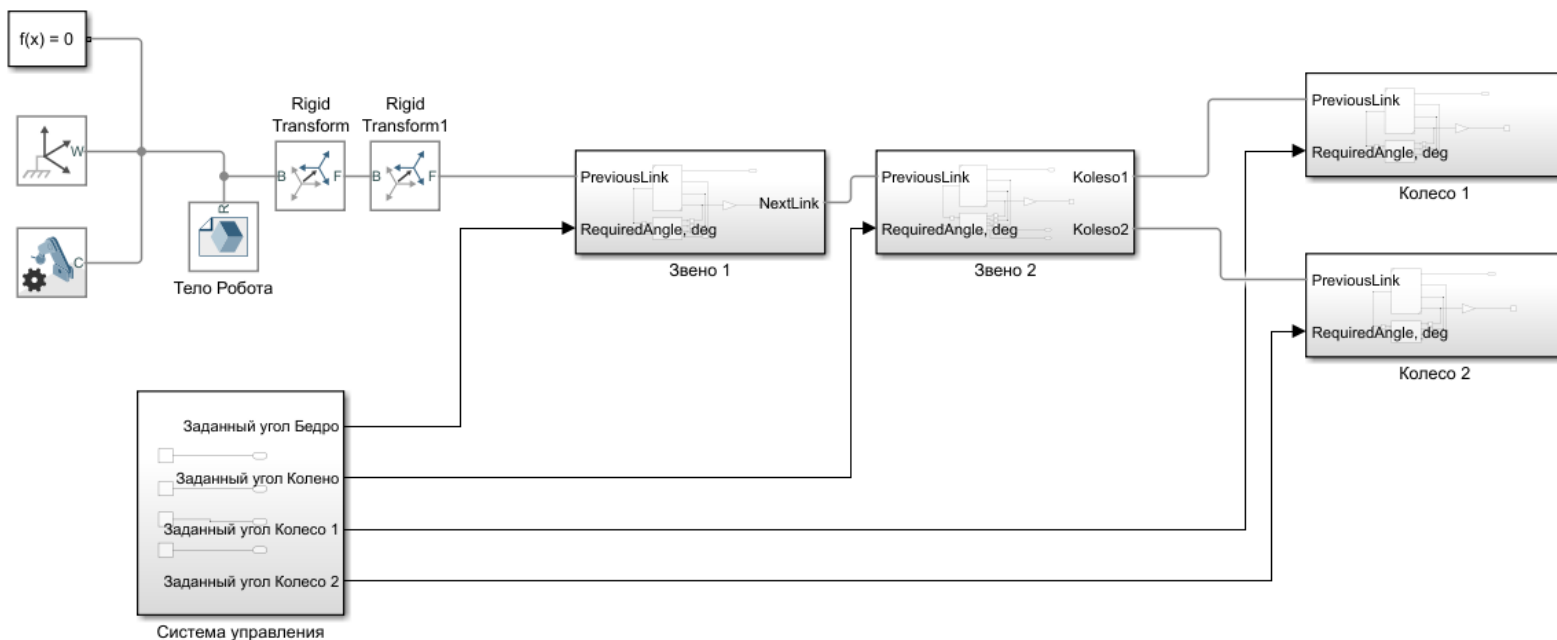
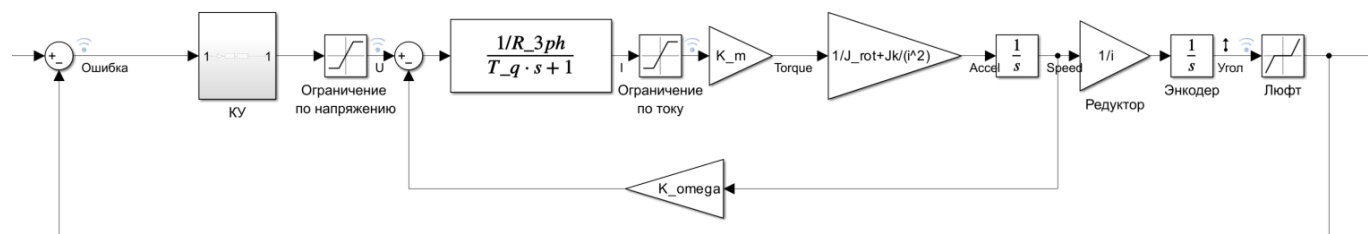


Рис. 13 Сборка модели ноги робота в
Simulink Simscape и модель привода



Использовался привод KY110AS0420-25 с
редуктором $i = 23$





МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.Э. БАУМАНА

МОДЕЛИРОВАНИЕ В SIMSCAPE MULTIBODY

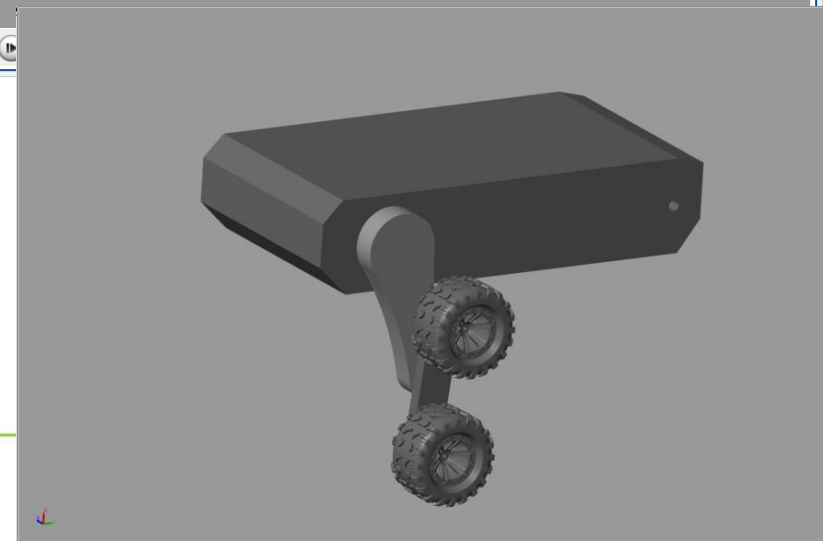
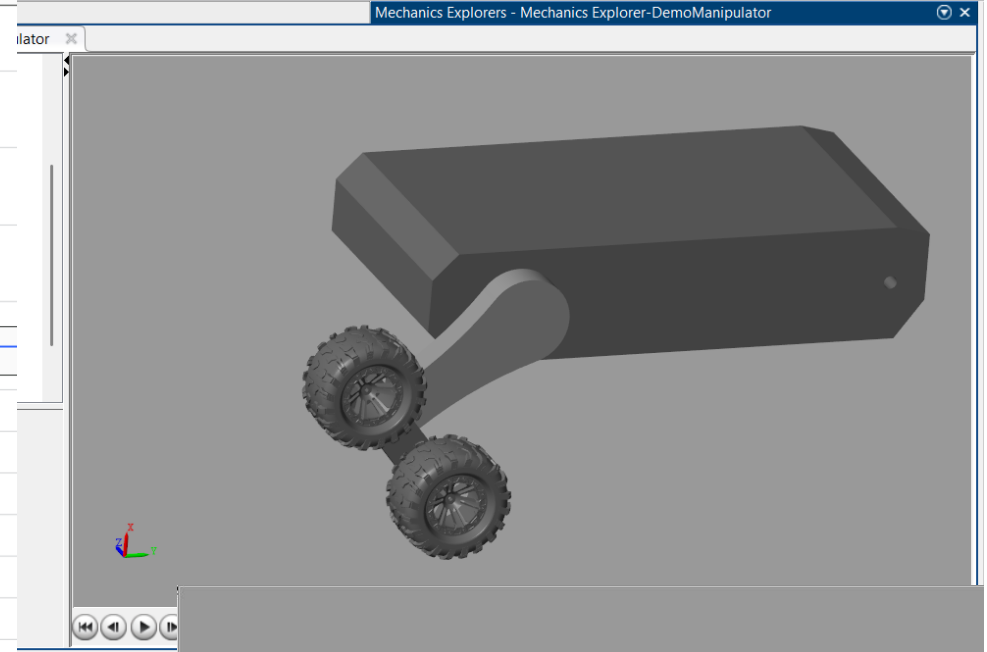
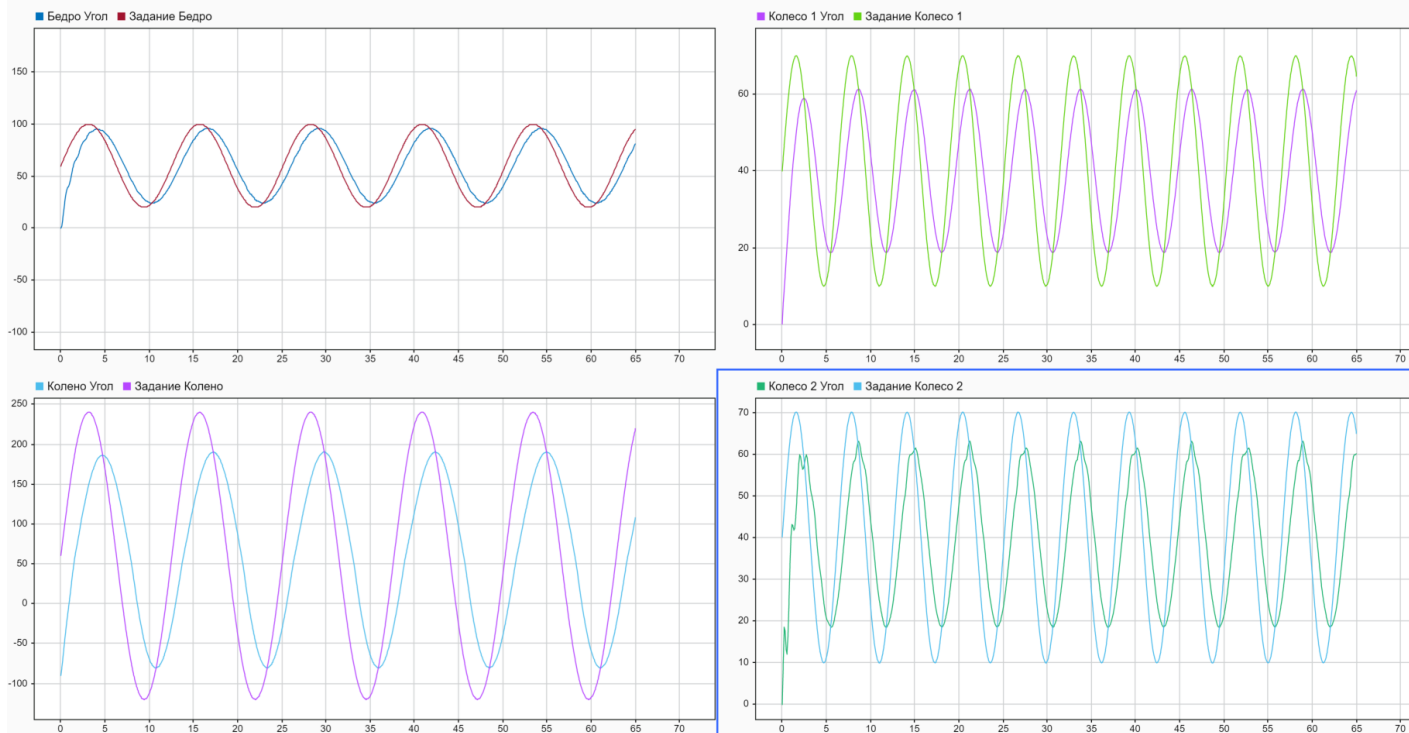


Рис. 14 Задающее воздействие и
полученные углы и анимация робота
в Mechanics Explorer





ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ПЛАТФОРМЫ

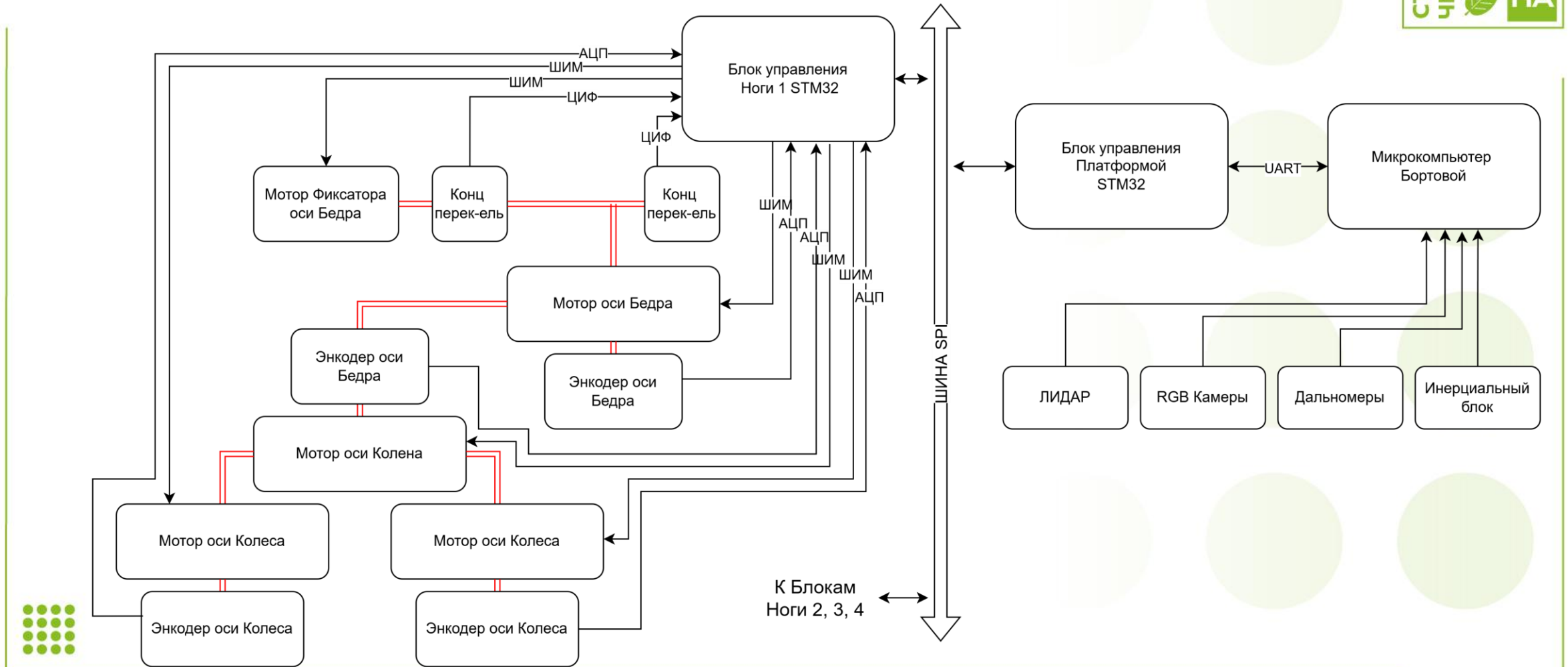


Рис. 14 Функциональная схема управления платформой



ПЛАН РАБОТ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЕМЕСТРЫ



3-й семестр:

- Разработка конструкторской части платформы;
- Проверка необходимости использования системы фиксации оси
- Доработка и отладка системы управления сборка полной модели для симуляции движений всего робота;
- Создание API для программирования платформы через ROS

4-й семестр:

- Сбор статистических данных о проходимости, точности, надёжности и времени проходимого маршрута. Сравнение полученных результатов с существующими коммерческими решениями;
- Написание итоговой научно-исследовательской работы (ВКРМ), презентация результатов, оформление документации для внедрения в систему.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В рамках НИР этого семестра:

Были выполнены следующие задачи:

- Дополнена обзорная часть и подтверждена возможность использования БПЛА и скорректированы требования.
- Разработана модель кинематики платформы;
- Проведен Энергетический расчет и выбраны двигатели;
- Создана структура системы управления платформой;
- Создана функциональная схема платформы для разработки блока управления.
- Оценены параметры проходимости они удовлетворяют ТЗ.
- Уточнен план работ на следующие семестры.





МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.Э. БАУМАНА

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



1-30
АПРЕЛЯ





ПРИЛОЖЕНИЕ: СИМУЛЯЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО СЛОЖНОЙ МЕСТНОСТИ В WEBOTS



Передвижение на платформе с жесткой подвеской показывает несостоятельность ввиду отсутствия возможности достижения горизонтального положения для запуска БПЛА



Рис. 17 Передвижение платформы с жесткой подвеской

Рис. 18 Стабилизация платформы
с использованием суставов



ПРИЛОЖЕНИЕ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



Перед системой ставится задача передвижения по грунтовым дорогам и по труднодоступной местности вплоть до бурелома. Однако исходя из оценки состояния лесов – 100% покрытия не удастся достигнуть. Для этого в качестве резервирующей системы предлагается запускать БПЛА для облета



Рис. 3 Функциональная схема

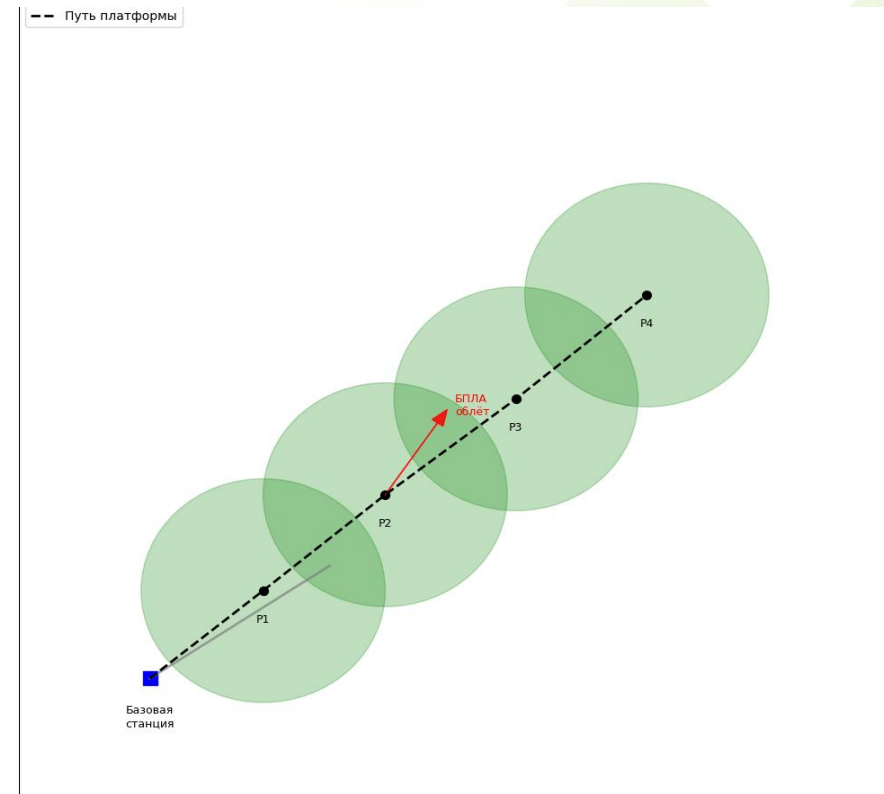


Рис. 4 Схема передвижения и сканирования местности с использованием БПЛА



ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ХОДОВОЙ ЧАСТИ



Были рассмотрены несколько конструкций:



Рис. 6 Роботы: 1)Husky 2)SuperDroid LT2-F 3)Spot Mini 4) ROLV 5) Robotnik

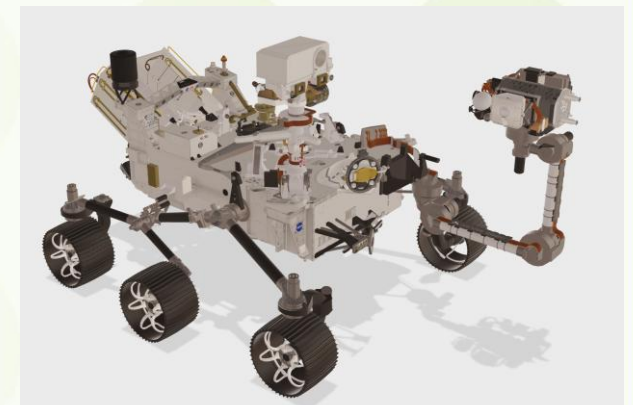


Рис. 7 Роботы: 1)Scout Mini 2) МРК Торнадо 3)Walter 4) Perseverance марсоход



ПРИЛОЖЕНИЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ



Таблица 1: Сравнение характеристик рассмотренных решений

Параметр	<u>Clearpath</u> <u>Husky</u>	<u>SuperDroid</u> <u>LT2-F</u> “Bulldog”	. Boston Dynamics Spot	3Robotnik SUMMIT- XL	Scout Mini	Walter	МРК Торнадо
Габариты мм	848x809x370	790x480x450	1100x500x840	720x614x416	612x580x245	350x420x290	750 x 620 x 215
Грузоподъ- мность	100 кг	20 кг	14 кг	50 кг	10 кг	1 кг	25 кг
Скорость (км\ч)	7.2	2.02	5.8	10.8	10.8	9.72	5.4
Запас хода	36 км	16 км	9 км	50 км	10 км	5 км	15 км
Дорожный просвет мм	138	35	300	90	115	80	110
<u>Пылевлагоза- щита</u>	IP66	IP55	IP54	IP53	IP22	IP55	IP66
Масса	55 кг	39 кг	34 кг	65 кг	23 кг	2.1 кг	45 кг
Цена	5 000 \$	65 000\$	75 000 \$	30 000 \$	6 000 \$	Прототип	20 000 \$

